

Formulario de Ecuaciones Teoría Electromagnética Tema 1

Emerson Warhman

Operaciones Vectoriales

Coordenadas Polares

Relación de Variables con Cartesianas

De Esféricas a Cartesianas

$$x = r \sin \theta \cos \phi$$

$$y = r \sin \theta \sin \phi$$

$$z = r \cos \theta$$

De Cartesianas a Esféricas

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad (r \geq 0)$$

$$\theta = \cos^{-1} \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad (0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ)$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

Coordenadas Cilíndricas

Relación de Variables con Cartesianas

De Cilíndricas a Cartesianas

$$x = \rho \cos \phi$$

$$y = \rho \sin \phi$$

$$z = z$$

De Cartesianas a Cilíndricas

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (\rho \geq 0)$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

$$z = z$$

Elementos Diferenciales de Volumen y Operador Gradiente

Área Superficial

Para coordenadas esféricas:

$$dV = r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$$

- Para una superficie esférica constante r :

$$dA = r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

- Para una superficie cónica constante θ :

$$dA = r \sin \theta \, dr \, d\phi$$

- Para una superficie meridional constante ϕ :

$$dA = r \, dr \, d\theta$$

Para coordenadas cilíndricas:

$$dV = \rho \, d\rho \, d\phi \, dz$$

- Para una superficie de radio constante ρ :

$$dA = \rho \, d\phi \, dz$$

- Para una superficie angular constante ϕ :

$$dA = d\rho \, dz$$

- Para una superficie axial constante z :

$$dA = \rho \, d\rho \, d\phi$$

Producto Punto

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z = AB \cos \theta$$

Proyección de un Vector sobre Otro

$$\text{Proy}_{\vec{B}} \vec{A} = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{B}|^2}$$

Producto Cruz

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_y B_z - A_z B_y) \hat{a}_x + (A_z B_x - A_x B_z) \hat{a}_y + (A_x B_y - A_y B_x) \hat{a}_z$$

Productos Punto de Vectores Unitarios

Operadores Diferenciales

Operador Gradiente

$$\nabla f = \frac{1}{h_1} \frac{\partial f}{\partial u_1} \hat{a}_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial u_2} \hat{a}_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial f}{\partial u_3} \hat{a}_3$$

Operador Divergencia

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 h_3 F_1) + \frac{\partial}{\partial u_2} (h_1 h_3 F_2) + \frac{\partial}{\partial u_3} (h_1 h_2 F_3) \right]$$

Operador Rotacional

$$\nabla \times \vec{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \hat{e}_1 & h_2 \hat{e}_2 & h_3 \hat{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix}$$

Cálculo de Integral de Línea

Integral de Línea de una Función Escalar

$$\int_C f(x, y, z) ds$$

donde

$$ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt$$

$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| dt$$

Integral de Línea de un Campo Vectorial

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_C F_x dx + F_y dy + F_z dz$$

donde

$$d\vec{r} = \frac{d\vec{r}}{dt} dt = \left(\frac{dx}{dt} \hat{i} + \frac{dy}{dt} \hat{j} + \frac{dz}{dt} \hat{k} \right) dt$$

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} dt$$

Ley de Coulomb

Densidades de Carga

- Densidad volumétrica ρ : $\rho = \frac{dq}{dV}$
- Densidad superficial σ : $\sigma = \frac{dq}{dA}$
- Densidad lineal λ : $\lambda = \frac{dq}{dl}$

Fuerza entre dos cargas

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12}$$

Campo Eléctrico

Campo Eléctrico debido a una Carga Discreta

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

Campo Eléctrico debido a Múltiples Cargas Discretas

$$\vec{E} = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

Campo Eléctrico debido a una Distribución Volumétrica de Carga

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho dV}{r^2} \hat{r}$$

Campo Eléctrico debido a una Línea de Carga

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda dl}{r^2} \hat{r}$$

Campo Eléctrico debido a una Lámina de Carga

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{n}$$

Densidad de Flujo Eléctrico, Ley de Gauss y Divergencia

Densidad de Flujo Eléctrico

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}$$

Ley de Gauss

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q_{\text{int}}$$

Divergencia, Primera Ley de Maxwell

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

Potencial Electrostático

$$V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{E} = -\nabla V$$

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla^2 V = 0$$